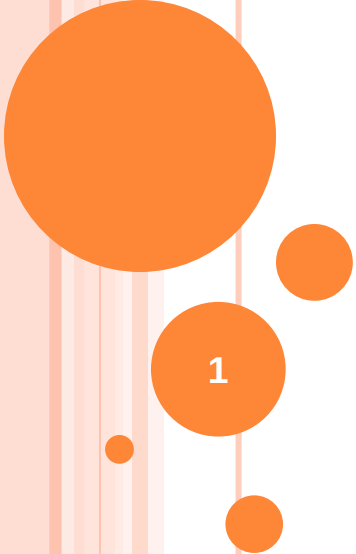




ALGORITMO DI ELIMINAZIONE DI GAUSS CON PIVOTING PARZIALE

1

Eliminazione di Gauss

$$\left(\begin{array}{ccc|cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{kk} & \dots & a_{kj} & \dots & a_{kn} & b_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{ik} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} & b_i \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nk} & \dots & \dots & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

Matrice completa
(include anche
il vettore b) al
passo k

per $k = 1, 2, \dots, n-1$

per $i = k+1, \dots, n$

$$m_{ik} = -\frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

$$\text{Riga } i \longleftarrow \text{Riga } i + m_{ik} \cdot \text{Riga } k$$

fine ciclo i

fine ciclo k

**matrice
attiva**



ATTENZIONE

- E' essenziale che al passo k risulti

$$a_{kk} \neq 0$$

altrimenti l'algoritmo si blocca.

- Inoltre è fondamentale che

$$\left| a_{kk} \right| \text{ **non sia troppo piccolo**}$$

rispetto agli altri elementi di A, altrimenti il metodo di Gauss diventa *instabile*, ossia l'errore di round-off si propaga in maniera tale da rendere la soluzione del tutto inaccettabile.

OSSERVAZIONE

Se al passo k -mo risulta $a_{kk} = 0$, ed inoltre

$$a_{ik} = 0, \quad i = k+1, \dots, n$$

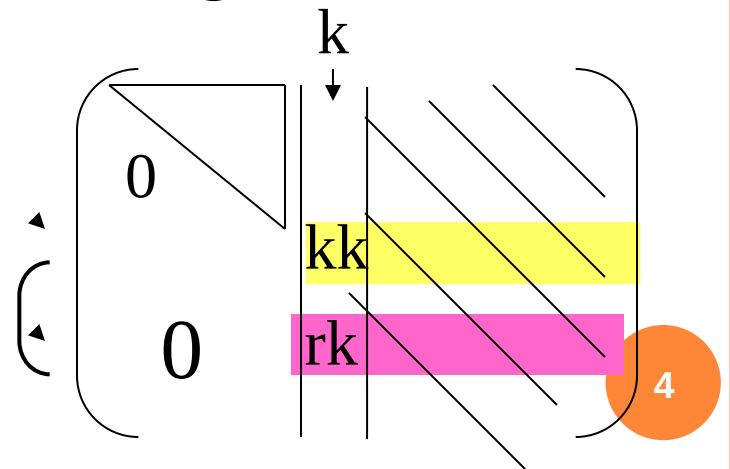
allora la matrice A risulta singolare.

Pivoting parziale

Al passo k -mo si scambia la riga k -ma con la riga r -ma, dove r è il più piccolo intero maggiore o uguale a k tale che

$$|a_{rk}| = \max_{i=k, \dots, n} |a_{ik}|$$

$\text{riga } r \leftrightarrow \text{riga } k$



PIVOTING TOTALE

INVOGNI TOTALI

$\text{riga } r \leftrightarrow \text{riga } k$
 $\text{colonna } k \leftrightarrow \text{colonna } s$

dove r ed s sono i più piccoli interi tali che

$$\left| a_{r_s} \right| = \max_{\substack{i=k, \dots, n \\ j=k, \dots, n}} \left| a_{ij} \right|$$

QUANDO IL PIVOTING È SUPERFLUO

Si dimostra che per alcune classi di matrici il pivoting è superfluo, ossia il metodo di eliminazione di Gauss naïve è stabile e non incontra pivot nulli. Ciò accade quando

- la matrice A è **a diagonale dominante**

oppure quando

- la matrice A è **simmetrica definita positiva**

Definizioni

- Una matrice si dice **a diagonale dominante** (per righe) se

$$|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad i = 1, \dots, n$$

- Una matrice si dice **a diagonale dominante** (per colonne) se

$$|a_{jj}| \geq \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n |a_{ij}| \quad j = 1, \dots, n$$

- Una matrice A si dice **simmetrica definita positiva** se è simmetrica e

$$x^T A x > 0, \quad \forall x \neq 0$$

ESEMPIO 1, PIVOTING PARZIALE

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 6 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \end{array} \right) \text{pivot}=[1 \ 2 \ 3 \ 4]$$

I Passo

Ricerca del pivot sulla I colonna

Scambio della riga 1 con la riga 4 $\text{pivot}=[4 \ 2 \ 3 \ 1]$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right) \text{Ho scambiato riga 1 con riga 4}$$

pivot=[4 2 3 1]

Calcolo i moltiplicatori

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{1}{6}, \quad m_{31} = \frac{a_{31}}{a_{11}} = 0, \quad m_{41} = \frac{a_{41}}{a_{11}} = \frac{1}{6}$$

Eseguo le trasformazioni

$$\text{riga 2} \leftarrow \text{riga 2} - m_{21} * \text{riga 1}$$

$$\text{riga 3} \leftarrow \text{riga 3} - m_{31} * \text{riga 1}$$

$$\text{riga 4} \leftarrow \text{riga 4} - m_{41} * \text{riga 1}$$

ALLA FINE DEL I PASSO

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ \hline 0 & \frac{7}{3} & \frac{7}{3} & -\frac{7}{3} & -\frac{5}{6} \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{7}{3} & \frac{5}{6} \end{array} \right)$$

pivot=[4 2 3 1]

II PASSO

Il massimo della II colonna (dalla II riga in giù) è già in posizione (2,2)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & 1 \\ \hline 0 & \frac{7}{3} & \frac{7}{3} & -\frac{7}{3} & -\frac{5}{6} \\ 0 & 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{7}{3} & \frac{5}{6} \end{array} \right)$$

pivot=[4 2 3 1]

$$m_{32} = \frac{a_{32}}{a_{22}} = \frac{3}{7}, \quad m_{42} = \frac{a_{42}}{a_{22}} = \frac{-1/3}{7/3} = -\frac{1}{7}$$

$$\text{riga } 3 \leftarrow \text{riga } 3 + m_{32} * \text{riga } 2$$

$$\text{riga } 4 \leftarrow \text{riga } 4 + m_{42} * \text{riga } 2$$

Alla fine del II passo

pivot=[4 2 3 1]

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & -1 \\ \textcircled{0} & 7/3 & 7/3 & -7/3 & -5/6 \\ \textcircled{0} & \textcircled{0} & 0 & 5 & 33/14 \\ \textcircled{0} & \textcircled{0} & 2 & 2 & 5/7 \end{array} \right)$$

III Passo: Scambio III riga con IV riga pivot=[4 2 1 3]

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & -1 \\ \textcircled{0} & 7/3 & 7/3 & -7/3 & -5/6 \\ \textcircled{0} & \textcircled{0} & 2 & 2 & 5/7 \\ \textcircled{0} & \textcircled{0} & 0 & 5 & 33/14 \end{array} \right)$$

$a_{43}=0$, la fase di eliminazione è terminata

Alla fine del III passo il sistema è di forma triangolare superiore

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 6 & 2 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 7/3 & 7/3 & -7/3 & -5/6 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 5/7 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 33/14 \end{array} \right)$$

pivot=[4 2 1 3]

La soluzione del sistema triangolare superiore con sostituzione all'indietro fornisce

$$x_1 = -\frac{13}{70}, \quad x_2 = \frac{8}{35}, \quad x_3 = -\frac{4}{35}, \quad x_4 = \frac{33}{70},$$